

算法伪代码

算法1：基础动态规划

Algorithm 1 Basic DP: $O(e \cdot f^2)$ time, $O(e \cdot f)$ space

Require: eggs e , floors f

Ensure: minimum trials

```
1: if  $e \leq 0$  or  $f \leq 0$  then
2:   return 0
3: end if
4: if  $e = 1$  then
5:   return  $f$ 
6: end if
7:  $dp[1..e][0..f] \leftarrow 0$ 
8: for  $j \leftarrow 1$  to  $f$  do
9:    $dp[1][j] \leftarrow j$ 
10: end for
11: for  $i \leftarrow 2$  to  $e$  do
12:   for  $j \leftarrow 2$  to  $f$  do
13:      $dp[i][j] \leftarrow \infty$ 
14:     for  $x \leftarrow 1$  to  $j$  do
15:        $dp[i][j] \leftarrow \min(dp[i][j], 1 + \max(dp[i-1][x-1], dp[i][j-x]))$ 
16:     end for
17:   end for
18: end for
19: return  $dp[e][f]$ 
```

算法2：二分查找优化DP

Algorithm 2 Binary Search DP: $O(e \cdot f \cdot \log f)$ time, $O(e \cdot f)$ space

Require: eggs e , floors f

Ensure: minimum trials

```
1: if  $e \leq 0$  or  $f \leq 0$  then
2:   return 0
3: end if
4: if  $e = 1$  then
5:   return  $f$ 
6: end if
7: for  $i \leftarrow 2$  to  $e$  do
8:   for  $j \leftarrow 2$  to  $f$  do
9:      $dp[i][j] \leftarrow \infty$ ,  $lo \leftarrow 1$ ,  $hi \leftarrow j$ 
10:    while  $lo \leq hi$  do
11:       $mid \leftarrow \lfloor (lo + hi) / 2 \rfloor$ 
12:       $cost \leftarrow 1 + \max(dp[i-1][mid-1], dp[i][j-mid])$ 
13:       $dp[i][j] \leftarrow \min(dp[i][j], cost)$ 
14:      if  $dp[i-1][mid-1] < dp[i][j-mid]$  then
15:         $lo \leftarrow mid + 1$ 
16:      else
17:         $hi \leftarrow mid - 1$ 
18:      end if
19:    end while
20:  end for
21: end for
22: return  $dp[e][f]$ 
```

算法3：交替DP（最优解法）

Algorithm 3 Alternative DP: $O(e \cdot \text{answer})$ time, $O(e)$ space

Require: eggs e , floors f

Ensure: minimum trials

```
1: if  $e \leq 0$  or  $f \leq 0$  then
2:   return 0
3: end if
4: if  $e = 1$  then
5:   return  $f$ 
6: end if
7:  $dp[0..e] \leftarrow 0$ ,  $trials \leftarrow 0$ 
8: while  $dp[e] < f$  do
9:    $trials \leftarrow trials + 1$ 
10:  for  $j \leftarrow e$  downto 1 do
11:     $dp[j] \leftarrow dp[j] + dp[j - 1] + 1$ 
12:  end for
13: end while
14: return  $trials$ 
```

算法4：组合数方法

Algorithm 4 Binomial Method: $O(\text{answer} \cdot \min(e, \text{answer}))$ time, $O(1)$ space

Require: eggs e , floors f

Ensure: minimum trials

```
1: if  $e \leq 0$  or  $f \leq 0$  then
2:   return 0
3: end if
4: if  $e = 1$  then
5:   return  $f$ 
6: end if
7:  $n \leftarrow 1$ 
8: while true do
9:    $total \leftarrow 0$ 
10:  for  $k \leftarrow 1$  to  $\min(e, n)$  do
11:     $total \leftarrow total + \binom{n}{k}$ 
12:    if  $total \geq f$  then
13:      return  $n$ 
14:    end if
15:  end for
16:   $n \leftarrow n + 1$ 
17: end while
```

实验数据表格

性能测试

表 1: 不同配置下的性能

蛋	楼	答案	基础DP(ms)	二分DP(ms)	交替DP(ms)
2	100	14	1.10	0.14	0.004
2	500	32	26.97	1.02	0.009
2	1000	45	111.94	2.35	0.012
5	1000	11	433.88	3.61	0.007
10	1000	10	979.61	8.32	0.009
10	2000	11	15617.33	17.92	0.036

加速比

表 2: 不同配置下的加速比

蛋	楼	加速比
2	100	261x
2	500	2,964x
2	1000	9,567x
5	1000	65,740x
10	1000	112,599x
10	2000	435,023x

最大规模测试

表 3: 各算法最大规模

算法	蛋	最大楼层数	耗时
二分DP	2	500,000	3.40s
	10	200,000	4.09s
交替DP	2	10^{12}	0.495s
	10	10^{12}	0.0001s
组合数	10	10^{12}	0.0004s

answer 与 f 的关系

表 4: answer 随 f 对数增长

楼层 f	答案(e=2)	$\log_2(f)$
10^3	45	10
10^6	1,414	20
10^9	44,721	30
10^{12}	1,414,214	40

answer 与 e 的关系

表 5: answer 随 e 递减

蛋 e	答案(f=10 ¹²)	说明
1	10^9	逐层尝试
2	44,721	$\approx \sqrt{2f}$
10	40	接近 $\log_2(f)$
20	30	$= \log_2(f)$

边界情况

表 6: 边界情况测试

蛋	楼	答案	说明
0	100	0	无法测试
1	100	100	必须逐层
100	100	7	蛋充足，等价二分
2	10^6	1,414	百万层

与二分查找对比

表 7: 最优解与二分查找对比

蛋	楼	最优解	二分查找	说明
1	10	10	4	必须逐层
2	10	4	4	相等
2	100	14	7	蛋不足
5	100	7	7	蛋充足

算法对比总结

表 8: 算法综合对比

算法	时间	空间	最大规模
基础DP	$O(e \cdot f^2)$	$O(e \cdot f)$	$\sim 10^3$
二分DP	$O(e \cdot f \cdot \log f)$	$O(e \cdot f)$	$\sim 5 \times 10^5$
交替DP	$O(e \cdot \text{ans})$	$O(e)$	10^{12}
组合数	$O(\text{ans} \cdot \min(e, \text{ans}))$	$O(1)$	10^{12}